

Задача о векторной упаковке контейнеров

Vector Bin Packing Problem

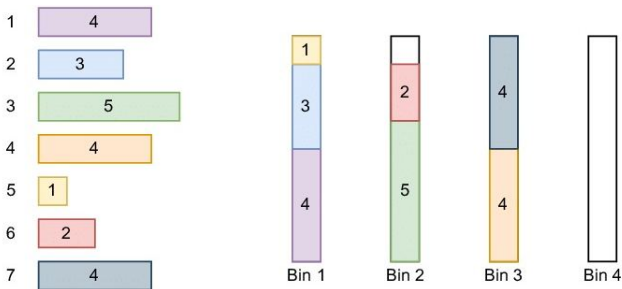
Наумов Леонид Андреевич БПМИ223
Научный руководитель: Посыпкин Михаил Анатольевич

НИУ ВШЭ

Май 2024

Одномерная формулировка задачи

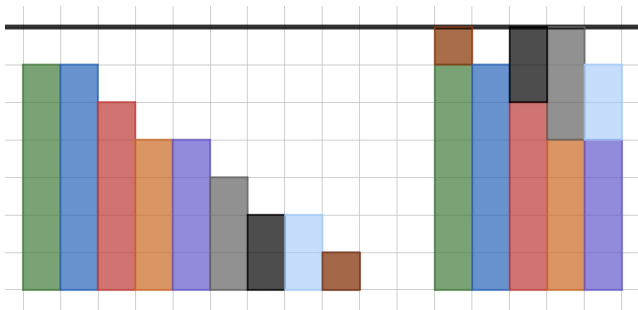
Имеется конечный набор предметов заданного размера. Также есть достаточное количество контейнеров одинакового размера. Используя наименьшее количество контейнеров, требуется разложить по ним предметы, при чем так, чтобы для каждого контейнера сумма размеров предметов, лежащих в нём не превышала его размера.



Нахождение минимального корректного разбиения является NP-полной задачей. Это значит, что не существует общего решения асимптотически быстрее полного перебора. В связи с этим нас будут интересовать эвристические алгоритмы поиска разбиений, приближенных к минимальным.

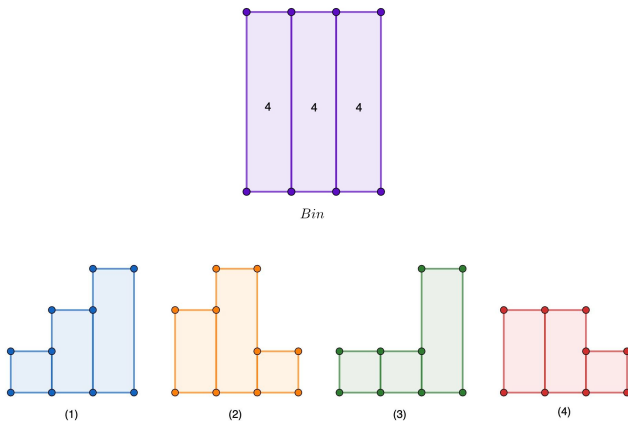
Одномерный FFD алгоритм

Имеется набор из 9 предметов. Размер контейнера равен 7.



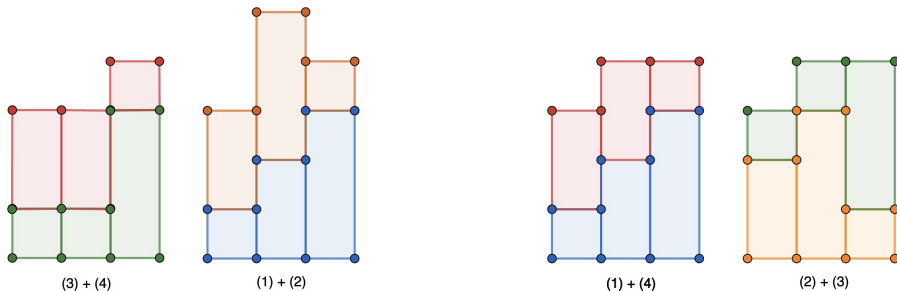
Многомерная формулировка задачи

В многомерном варианте задачи размерами контейнеров и предметов являются d -мерные вектора. Требуется также разложить предметы по контейнерам, чтобы сумма размеров предметов по каждой из координат не превосходила размера контейнера.



Пример разбиения предметов по контейнерам

Слева приведен пример некорректного разбиения. (1) и (2) предметы по 2 координате в сумме дают больше размера контейнера. Если положить (3) и (4) в один контейнер, но понадобится еще два контейнера.



Item-Centric алгоритмы подразумевают, что предметы изначально сортируются относительно веса, зависящего только от параметров предмета. После чего первый предмет размещается в первый контейнер, в который он влезает.

В Bin-Centric алгоритмах на каждом шаге открыт ровно один контейнер. Предметы также изначально отсортированы в зависимости от своих весов. Первый предмет из тех, что влезает в контейнер кладется туда. Когда ни один контейнер больше не влезает, открывается новый контейнер.

Формальная постановка задачи

Набор из n предметов $I^1, I^2, \dots, I^n$, где I^i - это d -мерный вектор с неотрицательными координатами. B_i - это d -мерный вектор, обозначающий контейнер вида $(h, h, \dots, h)$. Разбиение предметов по k контейнерам называется корректным, если для любого контейнера верно, что для любой координаты j : $\sum_{i=1}^t I_j^{p_i} < h$, где $p_1, p_2, \dots, p_t$ - номера предметов положенных в этот контейнер, при этом любой предмет где-то лежит.

FFDSum и FFDMul алгоритмы

Предметы сортируются в порядке убывания веса. Вес предмета j вычисляется как:

Вес для FFDSum

$$W_{FFDSum} = \sum_{i=1}^d a_i \cdot l_i^j$$

$a = (a_1, a_2, \dots, a_d)$ - некоторый вектор коэффициентов

Вес для FFDMul

$$W_{FFDMul} = \prod_{i=1}^d l_i^j$$

Геометрические эвристики являются модификацией Bin-Centric алгоритмов, отличие в том, что веса предметов пересчитываются на каждом шаге и зависят не только от параметров предмета, но и от параметров открытого на данный момент контейнера. То есть, нестрого говоря, геометрические алгоритмы смотрят на то, насколько хорошо контейнеры подходят данной коробке.

Dot-Product и Norm-Based-Greedy(L2) алгоритмы

Вес для Dot-Product

$$W_{DP} = \sum_{i=1}^d l_i * (h - W_i)$$

где h - изначальный размер контейнера по всем координатам, W_i - занятое место в контейнере на координате i .

Вес для Norm-Based-Greedy(L2)

$$W_{L2} = \sum_{i=1}^d a_i * (l_i - (h - W_i))^2$$

где h - изначальный размер контейнера по всем координатам, W_i - занятое место в контейнере по координате i , $a = (a_1, a_2, \dots, a_d)$ - некоторый вектор коэффициентов.

Предложенная эвристика

Предложенный мною алгоритм является геометрической эвристикой. Таким образом, для полного определения алгоритма осталось лишь определить функцию веса.

Вес для Sample-Variance

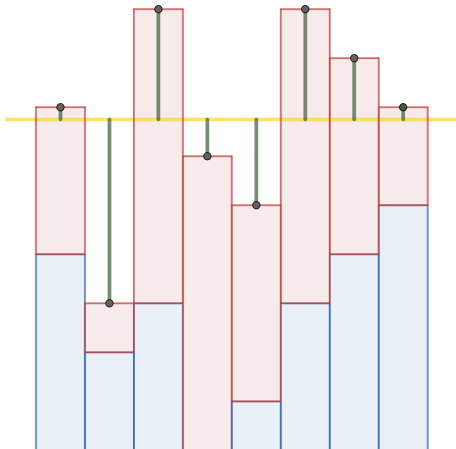
$$W_{SV} = \sum_{i=1}^d (I_i + W_i - (E_{I+W}))^2$$

$$\text{где } E_{I+W} = \frac{1}{d} \sum_j (I_j + W_j)$$

Основной идеей алгоритма является подсчёт некоторой выборочной дисперсии, поэтому будем называть алгоритм Sample-Variance или SV.

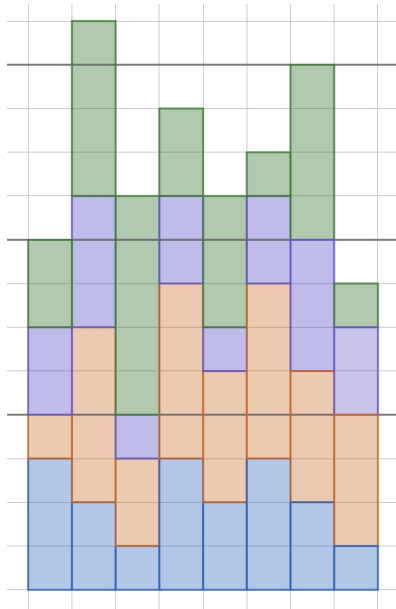
Иллюстрация Sample-Variance

Вес равен сумме квадратов длин зеленых отрезков.



$$d = 8$$

Нижняя оценка



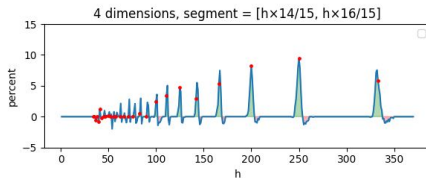
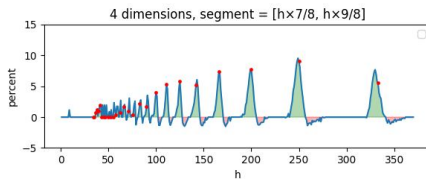
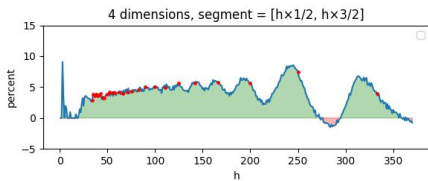
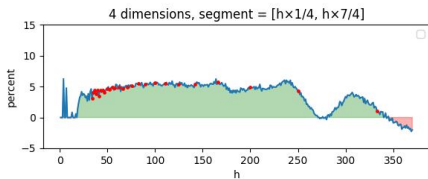
Размерность - 4, 8 или 15

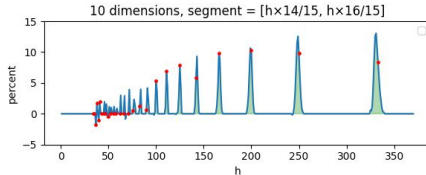
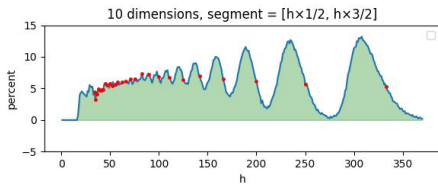
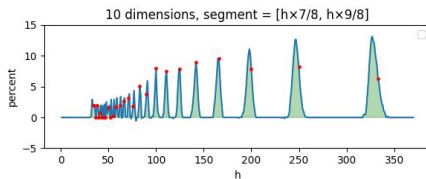
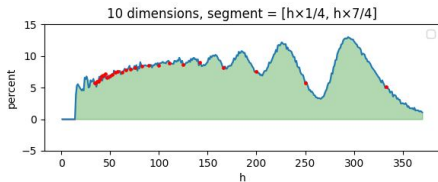
$h \in [1, 400]$, отрезок генерации чисел $h \pm \frac{h}{15}, h \pm \frac{h}{8}, h \pm \frac{h}{2}$ и $h \pm \frac{3h}{4}$

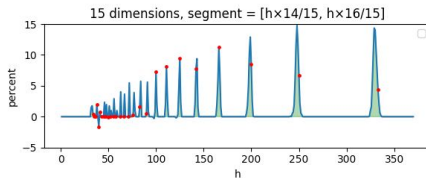
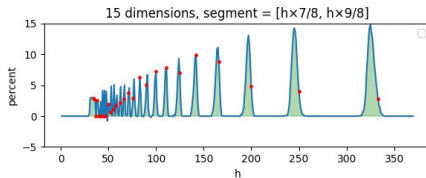
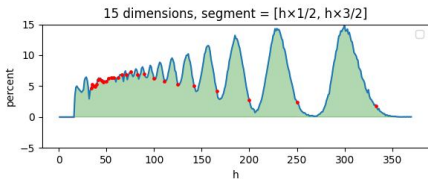
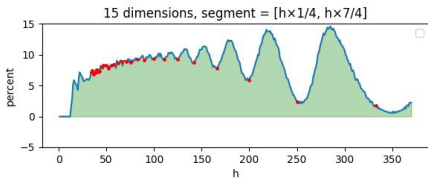
Естественной оценкой a_i является положить его равным среднему значению i координаты по всем предметам выборки $avdem_i = \frac{1}{n} \sum_{j \in L} l_i^j$.

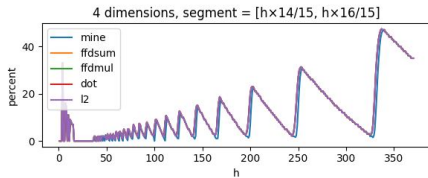
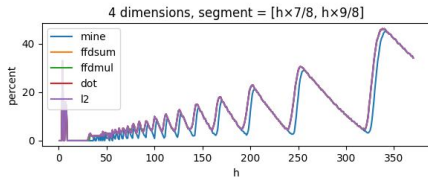
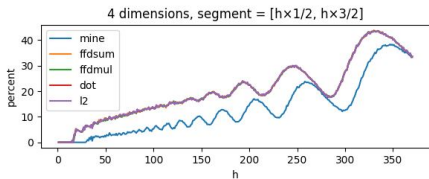
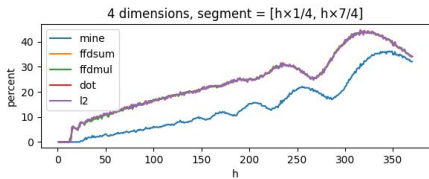
Выбирая достаточно много элементов $avdem_i$ будет примерно равен середине этого отрезка для всех i . Таким образом вклад каждой из координат будет примерно равным, то есть можно положить

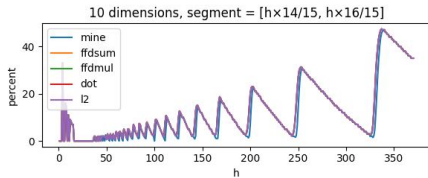
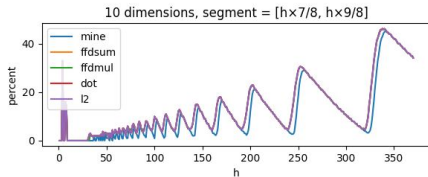
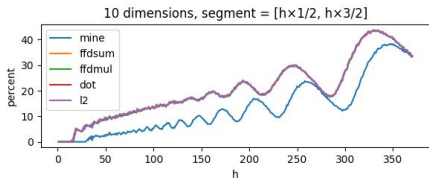
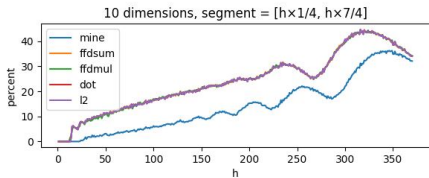
$a = (1, 1, \dots, 1)$, такой вектор и будет использоваться нами, в том числе и в FFDSum.

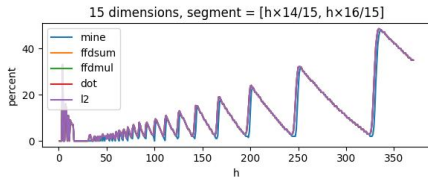
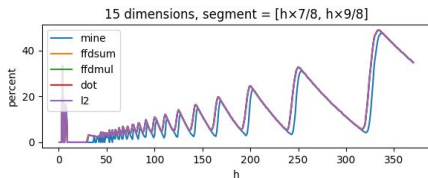
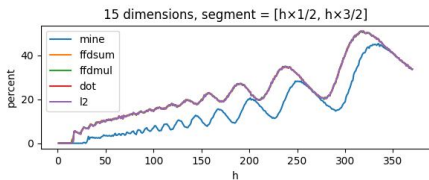
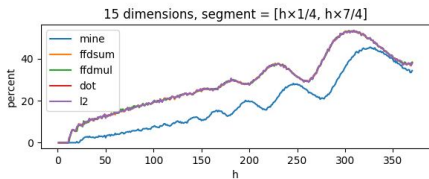












Минусы алгоритма

(BEST - SV) / LB	4 dimensions	8 dimensions	15 dimensions
[100, 400]	-0.16	-2.75	-2.2
[1, 1000]	-1.93	-0.21	-0.02
[200, 800]	-2.25	-0.35	-0.02
[50, 200]	-0.55	-0.39	-0.62
[25, 100]	0	0	0.15

- [1] B: *Systems and Means of Informatics* (2023). URL:
<http://dx.doi.org/10.14357/08696527230305>.
- [2] A. Ignatov, I. Maslova, M. Posypkin, W. Yang и J. Wu. “A two-phase heuristic algorithm”. B: (2023). URL:
<http://dx.doi.org/10.1016/j.jpdc.2023.03.006>.
- [3] J.B.J.M. De Kort. “Knapsack problems, algorithms and computer implementations”. B: 1991. URL:
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:118235143>.
- [4] Rina Panigrahy, Kunal Talwar, Lincoln Uyeda и Udi Wieder. “Heuristics for Vector Bin Packing”. 2011. URL:
<https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/heuristics-for-vector-bin-packing/>.